Entidad, atributos y relaciones

Entidad	Atributos
LOCALIDAD	id_localidad, cod_postal, nombre, provincia, encargado_regional
SALA_VENTA	id_sala, dirección ▸ calle, número, dia_cierre
EMPLEADO	cuit, nombre, fecha_ingreso, salario, */antigüedad*
FINCA	id_finca, nombre, superficie_ha, ubicación ▸ departamento, provincia
PARCELA	nro_parcela (discr.), superficie_ha, anio_plantacion
CEPA	id_cepa, nombre, tipo (tinta/blanca)
LOTE_UVA	nro_lote, campania, fecha_cosecha, kg_cosechados
ANALISIS_CALIDAD	id_analisis, fecha, grado_brix, ph, acidez_total_gl
BODEGA	cuit, razon_social, domicilio
VINO	cod_vino, nombre, tipo, anada, volumen_ml, graduacion, precio
MARIDAJE	id_maridaje, nombre, temperatura_servicio_c
CLIENTE	id_cliente, nombre_razon_social, tipo_doc, nro_doc, dirección, fecha_alta, descuento
SOCIO	(sin atributos propios)
DISTRIBUIDOR	zona_cobertura, nro_habilitacion
EXPORTADOR	pais_destino
PERMISO_EXPORTACION	codigo_permiso, fecha_emision, fecha_vencimiento
COMPROBANTE	nro_comprobante, fecha, */subtotal*, */descuento*, */total*
TRANSPORTISTA	cod_transporte, razon_social, cuit, email, telefono, domicilio
INGRESO	cod_ingreso, fecha, estado
TRANSFERENCIA	nro_solicitud, fecha_confeccion, estado
STOCK_DEPOSITO	cantidad
AUDITORIA_PRECIO	id_auditoria, precio_anterior, precio_nuevo, fecha_hora, usuario

Relaciones y Cardinalidad (min, max)

Relación	Entidad A	Entidad B	Tipo	Atributos de la relación
UBICADA_EN	SALA_VENTA (1,1)	LOCALIDAD (0,N)	1:N	—
TRABAJA_EN	EMPLEADO (1,1)	SALA_VENTA (1,N)	1:N	—
SE_DIVIDE_EN (ident.)	FINCA (1,N)	PARCELA (1,1)	1:N	—
PLANTADA_CON	PARCELA (1,1)	CEPA (0,N)	1:N	—
SE_COSECHA	LOTE_UVA (1,1)	PARCELA (0,N)	1:N	—
SE_ENTREGA_A	LOTE_UVA (1,1)	BODEGA (0,N)	1:N	—
SE_ANALIZA	ANALISIS_CALIDAD (1,1)	LOTE_UVA (1,N)	1:N	—
ELABORA	VINO (1,1)	BODEGA (1,N)	1:N	—
COMPUESTO_POR	VINO (1,N)	CEPA (0,N)	N:M	porcentaje
RECOMIENDA	VINO (1,N)	MARIDAJE (0,N)	N:M	—
RESIDE_EN	CLIENTE (1,1)	LOCALIDAD (0,N)	1:N	—
TIENE_PERMISO	EXPORTADOR (0,N)	PERMISO_ EXPORTACION (1,1)	1:N	—
COMPRA	COMPROBANTE (1,1)	CLIENTE (0,N)	1:N	—
SE_EMITE_EN	COMPROBANTE (1,1)	SALA_VENTA (0,N)	1:N	—
CONTIENE	COMPROBANTE (1,N)	VINO (0,N)	N:M	cantidad, precio_unitario, descuento, /subtotal
TIENE_STOCK_SALA	SALA_VENTA (0,N)	VINO (0,N)	N:M	cantidad
REGISTRA_STOCK (ident.)	VINO (0,1)	STOCK_DEPOSITO (1,1)	1:1	—
TRASLADA	INGRESO (1,1)	TRANSPORTISTA (0,N)	1:N	—
PROVIENE_DE	INGRESO (1,1)	BODEGA (0,N)	1:N	—
INCLUYE_ING	INGRESO (0,N)	VINO (0,N)	N:M	cantidad
SOLICITA	TRANSFERENCIA (1,1)	SALA_VENTA (0,N)	1:N	—
INCLUYE_TRF	TRANSFERENCIA (0,N)	VINO (0,N)	N:M	cantidad
CUBRE	TRANSPORTISTA (0,N)	LOCALIDAD (0,N)	N:M	—
AUDITA	AUDITORIA_PRECIO (1,1)	VINO (0,N)	1:N	—
ES_UN	CLIENTE	SOCIO / DISTRIBUIDOR / EXPORTADOR	Esp. total, disjunta	—

Diagrama Entidad Relación

Link de Miro donde fue desarrollado el Diagrama: https://miro.com/app/board/uXjVHMw--T0=/?share_link_id=677013980453

Esquema Relacional

1. Localidades, salas de venta y empleados

LOCALIDAD(id_localidad, cod_postal, nombre, provincia, encargado_regional)

PK: id_localidad

SALA_VENTA(id_sala, calle, numero, dia_cierre, id_localidad)

PK: id_sala

FK: id_localidad → LOCALIDAD(id_localidad)

EMPLEADO(cuit, nombre, fecha_ingreso, salario, id_sala)

PK: cuit

FK: id_sala → SALA_VENTA(id_sala)

2. Producción de uva

FINCA(id_finca, nombre, superficie_ha, departamento, provincia)

PK: id_finca

CEPA(id_cepa, nombre, tipo)

PK: id_cepa

PARCELA(id_finca, nro_parcela, superficie_ha, anio_plantacion, id_cepa)

PK compuesta: (id_finca, nro_parcela)

FK: id_finca → FINCA(id_finca)

FK: id_cepa → CEPA(id_cepa)

BODEGA(cuit, razon_social, domicilio)

PK: cuit

LOTE_UVA(nro_lote, campania, fecha_cosecha, kg_cosechados, id_finca, nro_parcela, cuit_bodega)

PK: nro_lote

FK compuesta: (id_finca, nro_parcela) → PARCELA(id_finca, nro_parcela)

FK: cuit_bodega → BODEGA(cuit)

UNIQUE: (id_finca, nro_parcela, campania)

ANALISIS_CALIDAD(id_analisis, fecha, grado_brix, ph, acidez_total_gl, nro_lote)

PK: id_analisis

FK: nro_lote → LOTE_UVA(nro_lote)

3. Vinos y composición

VINO(cod_vino, nombre, tipo, anada, volumen_ml, graduacion, precio, cuit_bodega)

PK: cod_vino

FK: cuit_bodega → BODEGA(cuit)

VINO_CEPA(cod_vino, id_cepa, porcentaje)

PK compuesta: (cod_vino, id_cepa)

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

FK: id_cepa → CEPA(id_cepa)

MARIDAJE(id_maridaje, nombre, temperatura_servicio_c)

PK: id_maridaje

VINO_MARIDAJE(cod_vino, id_maridaje)

PK compuesta: (cod_vino, id_maridaje)

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

FK: id_maridaje → MARIDAJE(id_maridaje)

4. Clientes y permisos de exportación

TIPO_CLIENTE(tipo_cliente, descuento)

PK: tipo_cliente

CLIENTE(id_cliente, nombre_razon_social, tipo_doc, nro_doc, direccion, fecha_alta, id_localidad, tipo_cliente, descuento_especial, zona_cobertura, nro_habilitacion, pais_destino)

PK: id_cliente

FK: id_localidad → LOCALIDAD(id_localidad)

FK: tipo_cliente → TIPO_CLIENTE(tipo_cliente)

PERMISO_EXPORTACION(codigo_permiso, id_cliente, fecha_emision, fecha_vencimiento)

PK: codigo_permiso

FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente)

5. Ventas y comprobantes

COMPROBANTE(nro_comprobante, fecha, id_cliente, id_sala, subtotal, total, descuento)

PK: nro_comprobante

FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente)

FK: id_sala → SALA_VENTA(id_sala)

RENGLON_COMPROBANTE(nro_comprobante, cod_vino, cantidad, precio_unitario, descuento, subtotal)

PK compuesta: (nro_comprobante, cod_vino)

FK: nro_comprobante → COMPROBANTE(nro_comprobante)

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

6. Transportistas y cobertura

TRANSPORTISTA(cod_transporte, razon_social, cuit, email, telefono, domicilio)

PK: cod_transporte

TRANSPORTISTA_LOCALIDAD(cod_transporte, id_localidad)

PK compuesta: (cod_transporte, id_localidad)

FK: cod_transporte → TRANSPORTISTA(cod_transporte)

FK: id_localidad → LOCALIDAD(id_localidad)

7. Ingresos de mercadería

INGRESO(cod_ingreso, fecha, estado, cod_transporte, cuit_bodega)

PK: cod_ingreso

FK: cod_transporte → TRANSPORTISTA(cod_transporte)

FK: cuit_bodega → BODEGA(cuit)

RENGLON_INGRESO(cod_ingreso, cod_vino, cantidad)

PK compuesta: (cod_ingreso, cod_vino)

FK: cod_ingreso → INGRESO(cod_ingreso)

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

8. Transferencias de mercadería

TRANSFERENCIA(nro_solicitud, fecha_confeccion, estado, id_sala)

PK: nro_solicitud

FK: id_sala → SALA_VENTA(id_sala)

RENGLON_TRANSFERENCIA(nro_solicitud, cod_vino, cantidad)

PK compuesta: (nro_solicitud, cod_vino)

FK: nro_solicitud → TRANSFERENCIA(nro_solicitud)

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

9. Control de stock

STOCK_SALA(id_sala, cod_vino, cantidad)

PK compuesta: (id_sala, cod_vino)

FK: id_sala → SALA_VENTA(id_sala)

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

STOCK_DEPOSITO(cod_vino, cantidad)

PK: cod_vino

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

10. Auditoría

AUDITORIA_PRECIO(id_auditoria, cod_vino, precio_anterior, precio_nuevo, fecha_hora, usuario)

PK: id_auditoria

FK: cod_vino → VINO(cod_vino)

Revisamos el esquema relacional que obtuvimos a partir del DER para comprobar que sus tablas estén normalizadas hasta tercera forma normal. Tomamos como referencia las claves primarias, las claves foráneas y las reglas de negocio del enunciado. Buscamos evitar datos repetidos que puedan provocar inconsistencias al insertar, actualizar o eliminar registros.

Justificación del mapeo de la jerarquía de clientes

Para representar la jerarquía de clientes en el esquema relacional, decidimos utilizar una **tabla única (CLIENTE)**, que reúne los datos generales y los atributos específicos de los tres tipos de clientes: socios, distribuidores y exportadores.

La tabla incluye el atributo tipo_cliente, que permite identificar a qué categoría pertenece cada cliente. Este atributo funciona como clave foránea hacia TIPO_CLIENTE, donde se almacenan los descuentos generales de cada categoría. Además, incorporamos descuento_especial para contemplar posibles excepciones individuales.

Elegimos esta estrategia porque simplifica el diseño y evita tener que crear una tabla adicional para cada subtipo. Además, facilita las consultas, ya que la información de los clientes se encuentra en una misma tabla y no es necesario unir varias tablas para obtener sus datos.

Como desventaja, algunos atributos pueden quedar vacíos dependiendo del tipo de cliente. Ejemplo, un socio no necesita tener zona de cobertura, número de habilitación ni país de destino. Para evitar inconsistencias, estas condiciones se controlarán con restricciones en la base de datos.

La jerarquía se considera **total y disjunta**, ya que todos los clientes deben pertenecer a uno de los tres tipos y ninguno puede pertenecer a más de uno al mismo tiempo.

Consideramos que esta alternativa es adecuada para el sistema porque permite representar los tres tipos de clientes de manera sencilla, manteniendo sus características particulares y facilitando las futuras operaciones sobre la base de datos.

Dependencias funcionales relevantes

Una dependencia funcional indica que el valor de un atributo, o de un conjunto de atributos, permite determinar otro. En nuestro esquema destacamos las siguientes

Relación	Dependencia funcional
LOCALIDAD	id_localidad → nombre, provincia, cod_postal, encargado_regional
SALA_VENTA	id_sala → calle, numero, dia_cierre, id_localidad
PARCELA	(id_finca, nro_parcela) → superficie_ha, anio_plantacion, id_cepa
VINO_CEPA	(cod_vino, id_cepa) → porcentaje
STOCK_SALA	(id_sala, cod_vino) → cantidad
RENGLON_COMPROBANTE	(nro_comprobante, cod_vino) → cantidad, precio_unitario, descuento
TIPO_CLIENTE (nueva)	tipo_cliente → descuento
CLIENTE (corregido)	id_cliente → tipo_cliente, descuento_especial y demás datos del cliente

Verificación de las formas normales

Primera Forma Normal (1FN). Los atributos se representan mediante valores simples. Por ejemplo, la dirección de SALA_VENTA se separa en calle y número. Las relaciones de muchos a muchos, como la composición vino-cepa o la cobertura de transportistas, se resolvieron en tablas intermedias. No dejamos listas de valores dentro de una misma columna.

Segunda Forma Normal (2FN). Las tablas con claves simples no pueden presentar dependencias respecto de una parte de su clave. En las que tienen claves compuestas comprobamos que los datos propios dependen de la combinación completa: el porcentaje de VINO_CEPA depende del vino y de la cepa; la cantidad de STOCK_SALA depende de la sala y del vino. No identificamos dependencias parciales en esas relaciones.

Tercera Forma Normal (3FN). Verificamos que los datos de una entidad no se repitan en otras por medio de dependencias transitivas. Por ejemplo, el encargado regional se conserva en LOCALIDAD, en lugar de repetirse en cada SALA_VENTA. La principal dependencia transitiva que encontramos estaba en los descuentos de CLIENTE, y la separamos como se describe a continuación

Modificación realizada: descuentos de clientes

Antes, CLIENTE contenía tanto tipo_cliente como descuento. Dado que el descuento general depende del tipo de cliente, aparecía la dependencia id_cliente → tipo_cliente → descuento. Esto obligaba a repetir el mismo porcentaje en todos los clientes de un tipo y podía producir diferencias entre registros.

Para corregirlo incorporamos TIPO_CLIENTE(tipo_cliente, descuento), con una fila por tipo y su descuento general (socio 10 %, distribuidor 20 % y exportador 30 %). En CLIENTE eliminamos descuento, mantenemos tipo_cliente como clave foránea y agregamos descuento_especial, que es opcional y representa una excepción propia de un cliente, no un valor determinado por su tipo.

Dejamos para la etapa de consultas SQL la aplicación concreta de U6. Esta decisión no cambia la justificación de la separación de descuentos generales y excepciones individuales.

Otras decisiones que conservamos

Mantenemos PARCELA identificada por (id_finca, nro_parcela), porque su número solo tiene significado dentro de una finca. También conservamos la jerarquía de clientes mediante una única tabla CLIENTE con un tipo y campos específicos opcionales: es una estrategia de implementación que requerirá restricciones para impedir combinaciones inválidas.

En las ventas conservamos el precio unitario y el descuento aplicados en cada renglón porque necesitamos conocer las condiciones de la operación en ese momento. Los subtotales y totales deberán calcularse o mantenerse de forma consistente mediante la lógica de la base de datos, tal como exige el trabajo.

Diccionario de Datos

Tabla	Columna	Tipo	NULL	Restricciones	Descripción
LOCALIDAD	id_localidad	INTEGER	No	PK	Identificador de la localidad.
LOCALIDAD	cod_postal	VARCHAR(12)	No		Código postal de la localidad.
LOCALIDAD	nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre de la localidad.
LOCALIDAD	provincia	VARCHAR(100)	No		Provincia correspondiente
LOCALIDAD	encargado_regional	VARCHAR(120)	No		Responsable comercial regional.
SALA_VENTA	id_sala	INTEGER	No	PK	Identificador de la sala.
SALA_VENTA	calle	VARCHAR(120)	No		Calle de la dirección.
SALA_VENTA	numero	VARCHAR(15)	No		Número de la dirección.
SALA_VENTA	dia_cierre	VARCHAR(12)	No	CHECK día válido	Día de cierre semanal.
SALA_VENTA	id_localidad	INTEGER	No	FK → LOCALIDAD(id_localidad)	Localidad donde se ubica la sala.
EMPLEADO	cuit	CHAR(11)	No	PK; DOMAIN CUIT	CUIT del empleado.
EMPLEADO	nombre	VARCHAR(120)	No		Nombre completo del empleado.
EMPLEADO	fecha_ingreso	DATE	No		Fecha de ingreso laboral.
EMPLEADO	salario	NUMERIC(10,2)	No	CHECK > 0	Remuneración actual.
EMPLEADO	id_sala	INTEGER	No	FK → SALA_VENTA(id_sala)	Sala en la que trabaja.
FINCA	id_finca	INTEGER	No	PK	Identificador de finca.
FINCA	nombre	VARCHAR(120)	No		Nombre de la finca.
FINCA	superficie_ha	NUMERIC(10,2)	No	CHECK > 0	Superficie total en hectáreas.
FINCA	departamento	VARCHAR(100)	No		Departamento de ubicación.
FINCA	provincia	VARCHAR(100)	No		Provincia de ubicación.
CEPA	id_cepa	INTEGER	No	PK	Identificador de la cepa.
CEPA	nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre de la cepa.
CEPA	tipo	VARCHAR(10)	No	CHECK / ENUM	Clasificación tinta o blanca.
PARCELA	id_finca	INTEGER	No	PK compuesta; FK → FINCA(id_finca)	Finca a la que pertenece.
PARCELA	nro_parcela	INTEGER	No	PK compuesta; CHECK > 0	Número de parcela dentro de la finca.
PARCELA	superficie_ha	NUMERIC(10,2)	No	CHECK > 0	Superficie de la parcela.
PARCELA	anio_plantacion	INTEGER	No		Año en que se plantó.
PARCELA	id_cepa	INTEGER	No	FK → CEPA(id_cepa)	Única cepa plantada.
BODEGA	cuit	CHAR(11)	No	PK; DOMAIN CUIT	CUIT identificador de la bodega.
BODEGA	razon_social	VARCHAR(150)	No		Razón social.
BODEGA	domicilio	VARCHAR(200)	No		Domicilio registrado.
LOTE_UVA	nro_lote	INTEGER	No	PK	Identificador del lote de cosecha.
LOTE_UVA	campania	INTEGER	No		Año/campaña de cosecha.
LOTE_UVA	fecha_cosecha	DATE	No		Fecha de la cosecha.
LOTE_UVA	kg_cosechados	NUMERIC(14,2)	No	CHECK > 0	Peso cosechado en kilogramos.
LOTE_UVA	id_finca	INTEGER	No	FK → PARCELA(id_finca, nro_parcela)	Finca de origen de la parcela.

LOTE_UVA	nro_parcela	INTEGER	No	FK → PARCELA(id_finca, nro_parcela)	Parcela cosechada de la finca.
LOTE_UVA	cuit_bodega	CHAR(11)	No	FK → BODEGA(cuit)	Bodega a la que se entregó la uva.
ANALISIS_CALIDAD	id_analisis	INTEGER	No	PK	Identificador del análisis.
ANALISIS_CALIDAD	fecha	DATE	No		Fecha del análisis.
ANALISIS_CALIDAD	grado_brix	NUMERIC(5,2)	No		Concentración de azúcar expresada en grados Brix.
ANALISIS_CALIDAD	ph	NUMERIC(4,2)	No		Medida de pH.
ANALISIS_CALIDAD	acidez_total_gl	NUMERIC(6,2)	No		Acidez total en gramos por litro.
ANALISIS_CALIDAD	nro_lote	INTEGER	No	FK → LOTE_UVA(nro_lote)	Lote al que se realiza el análisis.
VINO	cod_vino	INTEGER	No	PK	Código de identificación del vino.
VINO	nombre	VARCHAR(150)	No		Nombre comercial del vino.
VINO	tipo	VARCHAR(15)	No	CHECK / ENUM	Tinto, blanco, rosado o espumante.
VINO	anada	INTEGER	No		Año de añada.
VINO	volumen_ml	INTEGER	No	CHECK > 0	Volumen de presentación en mililitros.
VINO	graduacion	NUMERIC(4,2)	No	CHECK 5 a 20	Graduación alcohólica.
VINO	precio	NUMERIC(14,2)	No	CHECK > 0	Precio vigente para todas las salas.
VINO	cuit_bodega	CHAR(11)	No	FK → BODEGA(cuit)	Bodega elaboradora.
VINO_CEPA	cod_vino	INTEGER	No	PK compuesta; FK → VINO(cod_vino)	Vino del corte.
VINO_CEPA	id_cepa	INTEGER	No	PK compuesta; FK → CEPA(id_cepa)	Cepa utilizada.
VINO_CEPA	porcentaje	NUMERIC(5,2)	No	CHECK > 0 y <= 100	Porcentaje de la cepa en el vino.
MARIDAJE	id_maridaje	INTEGER	No	PK	Identificador del maridaje.
MARIDAJE	nombre	VARCHAR(120)	No		Alimento o preparación recomendada.
MARIDAJE	temperatura_servicio_c	NUMERIC(4,1)	No		Temperatura de servicio sugerida en °C.
VINO_MARIDAJE	cod_vino	INTEGER	No	PK compuesta; FK → VINO(cod_vino)	Vino recomendado.
VINO_MARIDAJE	id_maridaje	INTEGER	No	PK compuesta; FK → MARIDAJE(id_maridaje)	Maridaje asociado.
TIPO_CLIENTE	tipo_cliente	VARCHAR(20)	No	PK	Código del tipo: socio, distribuidor o exportador.
TIPO_CLIENTE	descuento	NUMERIC(5,2)	No	CHECK 0 a 100	Porcentaje de descuento general.
CLIENTE	id_cliente	INTEGER	No	PK	Identificador del cliente.
CLIENTE	nombre_razon_social	VARCHAR(150)	No		Nombre completo o razón social.
CLIENTE	tipo_doc	VARCHAR(15)	No		Tipo de documento.
CLIENTE	nro_doc	VARCHAR(30)	No		Número del documento.
CLIENTE	direccion	VARCHAR(200)	No		Domicilio del cliente.
CLIENTE	fecha_alta	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de alta en el sistema.
CLIENTE	id_localidad	INTEGER	No	FK → LOCALIDAD(id_localidad)	Localidad de residencia.
CLIENTE	tipo_cliente	VARCHAR(20)	No	FK → TIPO_CLIENTE(tipo_cliente)	Clasificación del cliente.
CLIENTE	descuento_especial	NUMERIC(5,2)	Sí	CHECK 0 a 100	Descuento excepcional individual si corresponde.
CLIENTE	zona_cobertura	VARCHAR(150)	Sí		Zona de cobertura de distribuidores.
CLIENTE	nro_habilitacion	VARCHAR(50)	Sí		Habilitación de distribuidores.
CLIENTE	pais_destino	VARCHAR(100)	Sí		Destino principal de exportadores.
PERMISO_EXPORTACION	codigo_permiso	VARCHAR(60)	No	PK	Código identificador del permiso.
PERMISO_EXPORTACION	id_cliente	INTEGER	No	FK → CLIENTE(id_cliente)	Cliente exportador titular del permiso.
PERMISO_EXPORTACION	fecha_emision	DATE	No		Fecha de emisión.
PERMISO_EXPORTACION	fecha_vencimiento	DATE	No	CHECK > fecha_emision	Fecha de vencimiento.
COMPROBANTE	nro_comprobante	INTEGER	No	PK	Número identificador del comprobante.
COMPROBANTE	fecha	TIMESTAMP	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la venta.
COMPROBANTE	id_cliente	INTEGER	No	FK → CLIENTE(id_cliente)	Cliente que realiza la compra.
COMPROBANTE	id_sala	INTEGER	No	FK → SALA_VENTA(id_sala)	Sala en la que se vende.
COMPROBANTE	subtotal	NUMERIC(14,2)	No	DEFAULT 0; CHECK >= 0; trigger	Importe antes de aplicar el descuento; se actualiza desde los renglones.
COMPROBANTE	descuento	NUMERIC(14,2)	No	DEFAULT 0; CHECK >= 0; trigger	Importe total descontado en la venta, en unidades monetarias.
COMPROBANTE	total	NUMERIC(14,2)	No	DEFAULT 0; CHECK >= 0; trigger	Importe final a pagar, calculado como subtotal menos descuento.
RENGLON_COMPROBANTE	nro_comprobante	INTEGER	No	PK compuesta; FK → COMPROBANTE(nro_comprobante)	Comprobante al que pertenece el renglón.

RENGLON_COMPROBANTE	cod_vino	INTEGER	No	PK compuesta; FK → VINO(cod_vino)	Vino vendido.
RENGLON_COMPROBANTE	cantidad	INTEGER	No	CHECK > 0	Cantidad de botellas.
RENGLON_COMPROBANTE	precio_unitario	NUMERIC(14,2)	No	CHECK > 0	Precio histórico al momento de la venta.
RENGLON_COMPROBANTE	descuento	NUMERIC(5,2)	No	CHECK 0 a 100	Porcentaje aplicado al renglón al vender.
RENGLON_COMPROBANTE	subtotal	NUMERIC(14,2)	No	CHECK >= 0; trigger	Importe neto del renglón: cantidad × precio unitario × (1 − descuento / 100).
TRANSPORTISTA	cod_transporte	INTEGER	No	PK	Código del transportista.
TRANSPORTISTA	razon_social	VARCHAR(150)	No		Razón social.
TRANSPORTISTA	cuit	CHAR(11)	No	DOMAIN CUIT; UNIQUE	CUIT de la empresa.
TRANSPORTISTA	email	VARCHAR(150)	No		Correo de contacto.
TRANSPORTISTA	telefono	VARCHAR(30)	No		Número telefónico.
TRANSPORTISTA	domicilio	VARCHAR(200)	No		Domicilio de la empresa.
TRANSPORTISTA_LOCALIDAD	cod_transporte	INTEGER	No	PK compuesta; FK → TRANSPORTISTA(cod_transporte)	Transportista que ofrece cobertura.
TRANSPORTISTA_LOCALIDAD	id_localidad	INTEGER	No	PK compuesta; FK → LOCALIDAD(id_localidad)	Localidad alcanzada.
INGRESO	cod_ingreso	INTEGER	No	PK	Identificador del ingreso al depósito.
INGRESO	fecha	DATE	No		Fecha de ingreso.
INGRESO	estado	estado_documento	No	ENUM; DEFAULT en_confeccion	Estado del ingreso.
INGRESO	cod_transporte	INTEGER	No	FK → TRANSPORTISTA(cod_transporte)	Transportista encargado.
INGRESO	cuit_bodega	CHAR(11)	No	FK → BODEGA(cuit)	Bodega de origen.
RENGLON_INGRESO	cod_ingreso	INTEGER	No	PK compuesta; FK → INGRESO(cod_ingreso)	Ingreso al que pertenece el renglón.
RENGLON_INGRESO	cod_vino	INTEGER	No	PK compuesta; FK → VINO(cod_vino)	Vino recibido.
RENGLON_INGRESO	cantidad	INTEGER	No	CHECK > 0	Botellas ingresadas.
TRANSFERENCIA	nro_solicitud	INTEGER	No	PK	Número de la transferencia.
TRANSFERENCIA	fecha_confeccion	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE; trigger	Fecha actual de creación; no modificable.
TRANSFERENCIA	estado	estado_documento	No	ENUM; DEFAULT en_confeccion	Estado de transferencia.
TRANSFERENCIA	id_sala	INTEGER	No	FK → SALA_VENTA(id_sala)	Sala solicitante.
RENGLON_TRANSFERENCIA	nro_solicitud	INTEGER	No	PK compuesta; FK → TRANSFERENCIA(nro_solicitud)	Transferencia correspondiente.
RENGLON_TRANSFERENCIA	cod_vino	INTEGER	No	PK compuesta; FK → VINO(cod_vino)	Vino solicitado.
RENGLON_TRANSFERENCIA	cantidad	INTEGER	No	CHECK > 0	Cantidad de botellas solicitadas.
STOCK_SALA	id_sala	INTEGER	No	PK compuesta; FK → SALA_VENTA(id_sala)	Sala de venta.
STOCK_SALA	cod_vino	INTEGER	No	PK compuesta; FK → VINO(cod_vino)	Vino disponible.
STOCK_SALA	cantidad	INTEGER	No	CHECK >= 0	Botellas disponibles.
STOCK_DEPOSITO	cod_vino	INTEGER	No	PK; FK → VINO(cod_vino)	Vino almacenado en el depósito central.
STOCK_DEPOSITO	cantidad	INTEGER	No	CHECK >= 0	Botellas existentes en depósito.
AUDITORIA_PRECIO	id_auditoria	INTEGER	No	PK	Identificador del cambio de precio
AUDITORIA_PRECIO	cod_vino	INTEGER	No	FK → VINO(cod_vino)	Vino cuyo precio cambió.
AUDITORIA_PRECIO	precio_anterior	NUMERIC(14,2)	No		Precio anterior al cambio.
AUDITORIA_PRECIO	precio_nuevo	NUMERIC(14,2)	No		Nuevo precio registrado.
AUDITORIA_PRECIO	fecha_hora	TIMESTAMP	No		Instante en el que se registró el cambio.
AUDITORIA_PRECIO	usuario	VARCHAR(100)	No		Usuario de BD que efectuó el cambio.